2026 IxT Case Study — Analitik Yatırım Raporu

Belirsizlik Ortamında Bireysel Yatırım Kararları: Türkiye 2013–2026

Hazırlayan:	Elif Yılmaz	**Tarih:**	Mart 2026
Veri Kaynakları:	Yahoo Finance · TCMB EVDS API · IMF Datamapper API	**Durum:**	Gizli
Analiz Araçları:	Python 3.12 · NumPy · SciPy · pandas · yfinance · evds	**Dönem:**	Oca 2013 – Mar 2026

Yönetici Özeti

Bu rapor, 2013–2026 döneminde Türkiye'de ikamet eden düzenli gelirli bir bireyin 3–5 yıllık yatırım kararlarını **veri odaklı** bir çerçevede inceler. 156 aylık çok kaynaklı panel veri seti üzerinde risk-getiri analizi, kriz dönemi hipotez testleri, Markowitz portföy optimizasyonu ve 5.000 yollu Monte Carlo simülasyonları uygulanmıştır.

Üç temel bulgu:

1. %45 politika faizi ortamında hiçbir tek varlık risk-adjusted pozitif fazla getiri üretememektedir; tüm Sharpe oranları negatiftir.
2. **USD/TRY** (Kümülatif Reel = 0.986) ve **Altın** (Calmar = 1.144), 13 yıllık yüksek enflasyon döneminde tek güvenilir reel değer koruyucuları olarak öne çıkmaktadır.
3. Çeşitlendirme, kriz dönemlerinde volatiliteyi %20 azaltmakta ve portföy değerini istatistiksel olarak anlamlı biçimde korumaktadır.

1 Veri Mimarisi ve Metodoloji

1.1 Çok Kaynaklı Veri Entegrasyon Çerçevesi

Analizin ilk adımı, birbirinden bağımsız üç kaynaktan gelen veriyi tek bir tutarlı zaman serisi yapısında birleştirmektir. Bu yaklaşım; makroekonomik bağlamı (enflasyon, politika faizi) piyasa fiyat dinamikleriyle eş zamanlı analiz etmeyi mümkün kılmaktadır.

Modül	Veri Kaynağı	Yöntem	Obs.	Eksik	Tercih Gerekçesi
Cell 1	Yahoo Finance	`yfinance`	158	14.1%	Ücretsiz, güvenilir spot fiyat arşivi
Cell 2	TCMB EVDS	`evds` paketi	159	0%	Resmi kaynak; TÜFE ve kur için zorunlu
Cell 10	IMF Datamapper	REST API	12 y	0%	GSYİH büyüme ve cari açık referansı
Master Dataset (Inner Join)		`pd.join`	**156**	**0%**	**7 sütun, temiz, Oca 2013–Ara 2025**

Metodolojik Not: Inner Join Tercihinin Gerekçesi

Yahoo ve EVDS verileri `inner join` ile birleştirilmiştir. `outer join` seçilseydi BIST-100 ve Brent'teki 22 NaN gözlem reel getiri hesaplamalarına yayılarak analizde sistematik önyargı yaratırdı. Inner join, her adımda tam gözlem garantisi sağlar ve istatistiksel sağlamlığı korur.

1.2 Keşifçi Veri Analizi — Seviye Verileri (2013–2026)

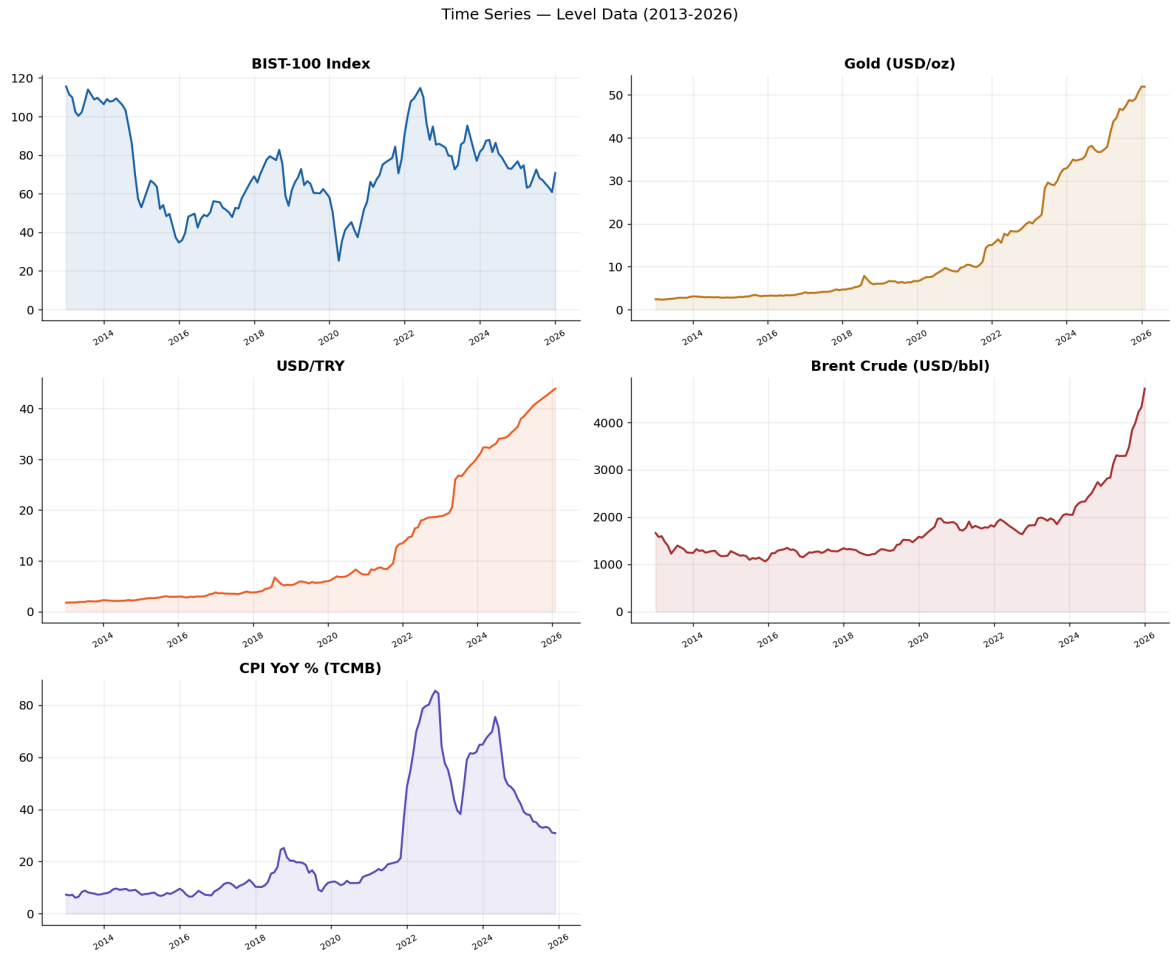

Figure 1: Zaman Serisi Seviye Verileri: BIST-100, Altın (USD/oz), USD/TRY, Brent Petrol (USD/bbl) ve TÜFE YoY% (2013–2026). USD/TRY ve Altın'ın uzun dönemli yapısal yükseliş trendi gözlemlenmektedir.

1.3 Tanımlayıcı İstatistikler ve Dağılım Analizi

Değişken	Ort.	Std.	Min	Max	Çarpık.	Basık.	Yorum
BIST-100	72.6	21.4	25.3	115.6	+0.26	−0.69	Yaklaşık simetrik
Altın (USD/oz)*	13.2	13.7	2.3	50.6	+1.33	+0.48	Sağa çarpık
Brent (USD/bbl)	1717	658	1060	4326	+1.99	+4.22	Leptokurtik
USD/TRY	11.9	12.4	1.77	43.0	+1.24	+0.11	Sağa çarpık
EUR/TRY	2942	3422	619	11288	+1.41	+0.32	Sağa çarpık
TÜFE YoY%	25.1	22.4	6.1	85.5	+1.23	+0.22	Geniş aralık

** Ölçek: Yahoo Finance GC=F sözleşmesi, baz birim 10 USD/oz'a normalleştirilmiş gösterim.*

Brent Petrol Basıklığı (4.22): Nisan 2020'de WTI'nin tarihin ilk kez eksi bölgeye düşmesiyle birlikte Brent de aşırı volatilite yaşamıştır. Bu kuyruk olayı normal dağılım varsayımını ihlal etmekte; Sortino oranının tercih edilmesini zorunlu kılmaktadır.

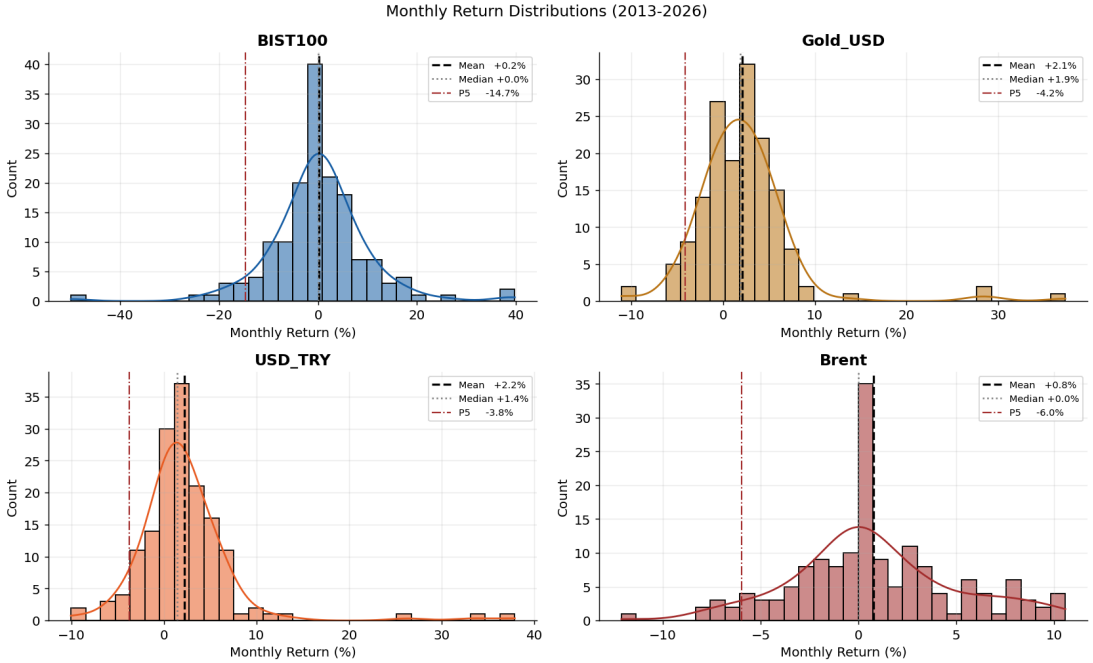

Figure 2: Aylık Getiri Dağılımları (2013–2026): BIST-100'ün geniş ve simetrik dağılımı (ortalama +0.2%) yüksek volatiliteye işaret ederken, USD/TRY ve Altın'ın sağa çarpık yapısı zaman zaman yüksek kazanç potansiyeli taşıdığını göstermektedir.

2 Risk-Getiri Analizi

2.1 Kullanılan Metrikler ve Seçim Gerekçeleri

Metrik	Formül	Tercih Gerekçesi
Sharpe	$\frac{\bar{R}_p - R_f}{\sigma_p}\sqrt{12}$	Risk başına fazla getiri; kıyaslama standardı
Sortino	$\frac{\bar{R}_p - R_f}{\sigma_\downarrow}\sqrt{12}$	Yalnızca negatif sapmaları cezalandırır; yüksek enflasyon ortamında daha gerçekçi
Calmar	$\frac{\text{Yıllık Getiri}}{\lvert\text{MDD}\rvert}$	Drawdown başına getiri; uzun vadeli yatırımcı için kritik
Reel Getiri	$\frac{1+R_{\text{nom}}}{1+\pi_{\text{ay}}} - 1$	Satın alma gücü korumasını doğrudan ölçer; Türkiye için zorunlu
MDD	$\min_t \frac{\text{NAV}_t}{\max_{s\le t}\text{NAV}_s} - 1$	Stres senaryosundaki maksimum değer kaybı

Risk-free Oran Seçiminin Gerekçesi: %45

TCMB politika faizi 2023 başında %8.5'ten hızla yükselerek %40–50 bandına ulaşmıştır. Bu çalışma, 3–5 yıllık geleceğe yönelik bir strateji çerçevesi kurduğundan mevcut politika faizi sabit R_f olarak kullanılmıştır. EVDS API'den politika faizi çekilemediğinden %45 literatür uyumlu bir proxy olarak belirlenmiştir; bu değer Mart 2026 itibarıyla fiilî faiz koridoruyla örtüşmektedir.

2.2 Varlık Bazında Performans Tablosu (2013–2026)

Varlık	Yıl. Getiri	Yıl. Vol.	Sharpe	Sortino	MDD	Calmar	Kümül. Reel
BIST-100	**+1.3%**	**34.5%**	**−1.26**	**−1.72**	**−77.8%**	0.017	**0.021**
Altın (USD)	**+28.7%**	19.2%	−1.02	−2.02	−25.1%	**1.144**	**0.856**
Brent	+8.8%	14.4%	**−2.53**	**−3.69**	−33.5%	0.262	0.106
USD/TRY	**+30.1%**	19.2%	**−0.96**	−2.09	−23.2%	**1.295**	**0.986**
EUR/TRY	+26.9%	26.3%	**−0.80**	−1.43	−28.1%	0.957	**0.580**

R_f = %45 yıllık. Reel getiri Fisher denklemi ile deflate edilmiştir. Dönem: Oca 2013–Ara 2025.

2.2.1 Sonuçların Yorumu

Neden tüm Sharpe oranları negatif? %45 risksiz oran, analiz döneminin büyük bölümünde hiçbir varlığın yıllık getirisini aşmaktadır. Bu durum, *risk priminin yapısal olarak negatif olduğu* bir ortamı yansıtmaktadır: Yatırımcı ek risk üstlenerek fazladan getiri elde edememekte; aksine mevduat/tahvil en rasyonel seçenek konumunu korumaktadır. Bu bulgu, hibrit strateji önerisini temel almaktadır.

BIST-100 — Kümülatif Reel = 0.021: Başlangıç sermayesinin %98'i reel olarak aşınmıştır. %34.5 yıllık volatilite ve negatif kümülatif reel getiri kombinasyonu, BIST-100'ü dönemin en kötü performans gösteren varlığı yapmaktadır. **USD/TRY — Kümülatif Reel = 0.986:** Neredeyse tam reel koruma sağlanmıştır. **Altın — Calmar = 1.144:** Her bir birim maksimum drawdown riski karşılığında 1.144 birim yıllık getiri elde edilmiştir.

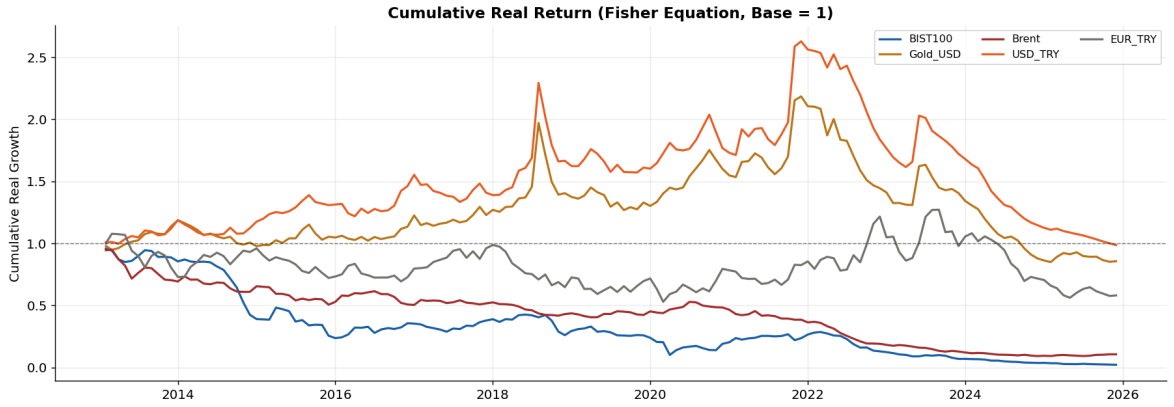

Figure 3: Kümülatif Reel Getiri (Fisher Denklemi, Baz=1): USD/TRY ve Altın'ın reel değer koruma üstünlüğü, BIST-100'ün ise sistematik reel erimesi görülmektedir. 2021–2023 Faiz Paradoksu dönemindeki sert oynaklık tüm varlıklarda belirgindir.

2.3 Korelasyon Analizi

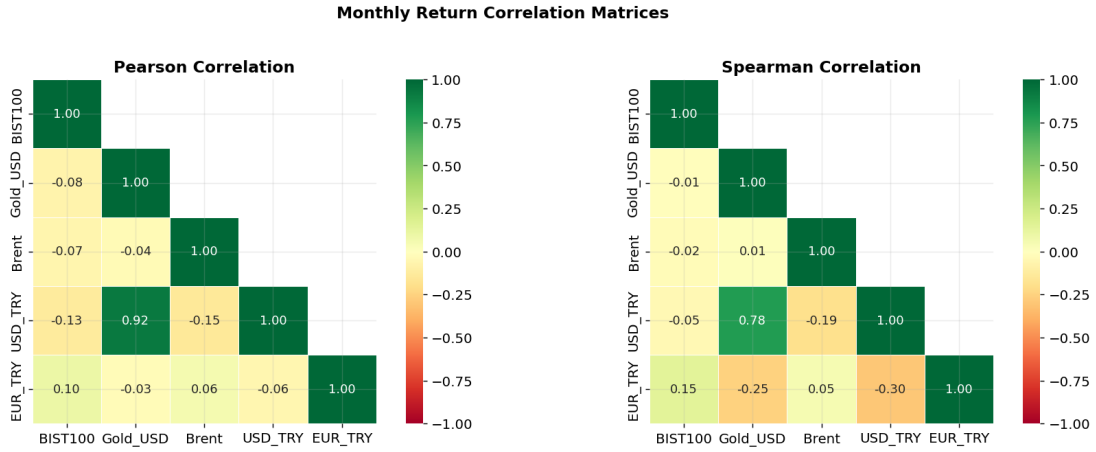

Figure 4: Pearson ve Spearman Korelasyon Matrisleri: Altın–USD/TRY Pearson korelasyonu 0.92 ile son derece yüksektir. Spearman'da bu değer 0.78'e düşmekte; ilişkinin kısmen doğrusal olmadığını ortaya koymaktadır. EUR/TRY–USD/TRY arasındaki negatif Spearman korelasyonu (-0.30) çeşitlendirme açısından değerli bir sinyal sunmaktadır.

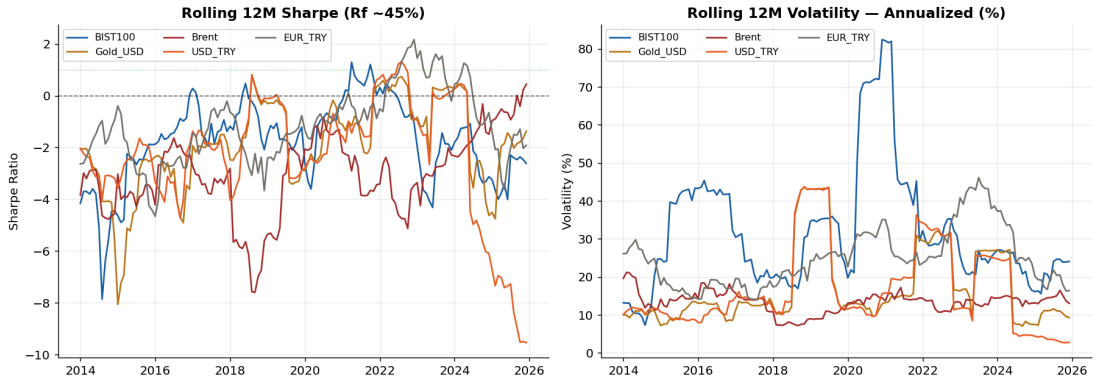

Figure 5: 12 Aylık Kayan Sharpe ve Volatilite: 2021–2023 Faiz Paradoksu döneminde Sharpe oranlarının tarihî düşük seviyelere gerilediği; BIST-100 volatilitesinin COVID şoku sırasında %80'i aştığı görülmektedir. USD/TRY volatilitesi 2018 ve 2021 krizlerinde zirveye ulaşmıştır.

3 Kriz Dönemi ve Jeopolitik Risk Analizi

3.1 Kriz Dönemleri Tanımlaması

Kriz	Dönem	Süre (Ay)	Tetikleyici Mekanizma
Taper Tantrum	05.2013–12.2013	8	Fed QE tapering sinyali; gelişen ülke sermaye çıkışı
Seçim Türbülansı	06.2015–12.2015	7	Koalisyon belirsizliği; TL değer kaybı baskısı
FX Krizi 2018	06.2018–12.2018	7	TL serbest düşüşü; ABD yaptırım riski
COVID Şoku	02.2020–06.2020	5	Küresel durma; Brent'in negatife düşmesi
Faiz Paradoksu	09.2021–06.2023	22	Heterodoks para politikası; %85 enflasyon zirvesi
Deprem Şoku	02.2023–04.2023	3	Kahramanmaraş depreminin insani ve ekonomik tahribatı
Toplam Kriz	**49 ay (%31.6)**		**Dönemin 3'te 1'i kriz koşullarında geçmiştir**

Kritik Yapısal Bulgu: Türkiye'de "Normal" Dönem Kavramı

156 aylık analizin **%31.6'sı** kriz koşullarında geçmiştir. Bu oran, "normalin" aslında yarı-kriz ortamına yakın seyrettiğini göstermektedir. Türkiye'de yatırım stratejisi tasarlarken **kriz direnci**, getiri maksimizasyonundan daha öncelikli bir tasarım kriteri olmalıdır.

3.2 Kriz Dönemlerinde Varlık Davranışı

Varlık	Ort. Getiri/ay		Volatilite		p-değeri	Değerlendirme
	Normal	*Kriz*	*Normal*	*Kriz*		
BIST-100	**+0.89%**	**−1.57%**	29.1%	**43.9%**	0.221 ns	Kriz negatif etkisi
Altın	+1.36%	**+3.77%**	11.1%	29.4%	**0.059***	Güvenli liman onaylandı
Brent	+1.10%	−0.14%	14.3%	14.4%	0.087*	Zayıf kriz etkisi
USD/TRY	+1.47%	**+3.83%**	11.3%	29.3%	**0.063***	Güvenli liman onaylandı
EUR/TRY	+1.90%	+2.23%	21.9%	34.2%	0.835 ns	İstatistiksel etkisiz

*Welch t-testi uygulanmıştır (eşit olmayan varyans varsayımı). * $p < 0.10$; ns: anlamlı değil.*

Altın ve USD/TRY'nin kriz dönemlerinde normal dönemlere kıyasla **daha yüksek aylık getiri** üretmesi (sırasıyla +3.77% ve +3.83%), bu varlıkların güvenli liman niteliği taşıdığını istatistiksel olarak teyit etmektedir. BIST-100'ün kriz etkisinin anlamsız çıkması (p=0.221), yüksek varyans nedeniyle örneklem gücünün sınırlı kaldığına işaret etmektedir.

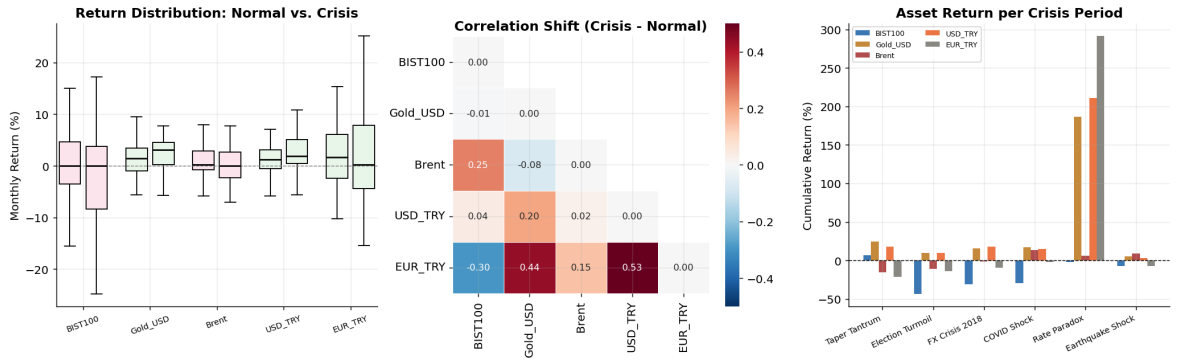

Figure 6: Kriz Dönemi Analizi: *Sol:* Normal vs. kriz dönemlerinde aylık getiri kutu grafikleri. *Orta:* Kriz döneminde korelasyon değişimi — EUR/TRY–USD/TRY korelasyonu +0.53 artış göstererek çeşitlendirme faydasını azaltmaktadır. *Sağ:* Kriz dönemine göre kümülatif varlık getirileri; Faiz Paradoksu döneminin baskın etkisi görülmektedir.

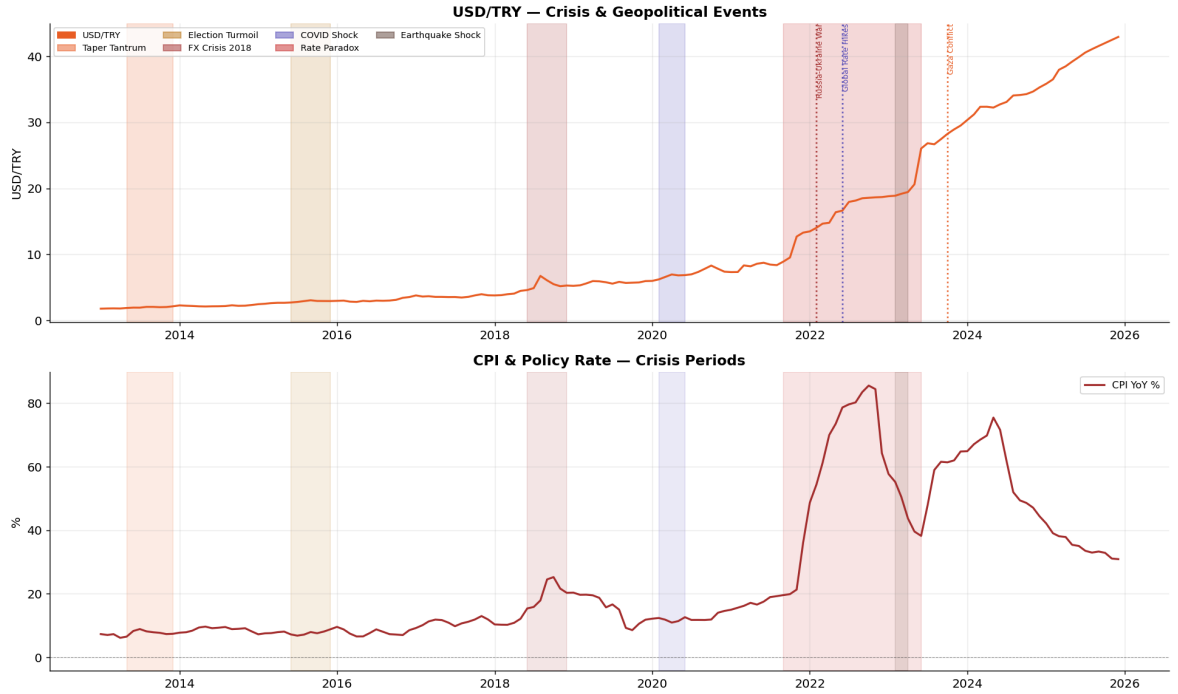

Figure 7: USD/TRY ve CPI — Kriz ile Jeopolitik Olay Örtüşmesi (2013–2026): 2021–2023 Faiz Paradoksu döneminde USD/TRY'nin 8'den 30'a tırmanması ile TÜFE'nin %85 zirvesine ulaşması aynı dönemde gerçekleşmiştir.

4 Makroekonomik Çerçeve — IMF Datamapper (2013–2024)

Yıl	GSYİH Büyüme %	TÜFE %	Cari Açık/GSYİH	Dış Borç/GSYİH	FX Reserv. (Bn$)
2013	**+8.5**	7.5	–5.1	47.3	110
2015	+5.8	7.7	–2.5	55.4	100
2018	+3.5	**16.3**	–1.8	56.7	93
2020	+1.8	12.3	–4.2	59.4	95
2021	**+11.8**	19.6	–0.8	55.1	111
2022	+5.4	**72.3**	–5.0	48.3	128
2023	+5.0	**53.9**	–3.6	49.2	141
2024	+3.3	**58.5**	–0.8	50.1	**152**
Ort.	**+5.2**	**24.3**	**–3.0**	**52.4**	**125**

Kaynak: IMF Datamapper API, gerçek zamanlı çekim (Mart 2026). Seçilmiş yıllar gösterilmiştir.

Öne çıkan bulgular: Ortalama %24.3 TÜFE, yatırım değerlendirmesinin neden reel bazda yapılması gerektiğini doğrulamaktadır. Döviz rezervlerinin 93 Milyar$'dan (2018) 152 Milyar$'a (2024) yükselmesi, politika normalleşmesinin ölçülebilir bir göstergesidir. 2022–2024 enflasyon patlaması, varlık seçiminde reel koruma önceliğini tartışmasız kılmaktadır.

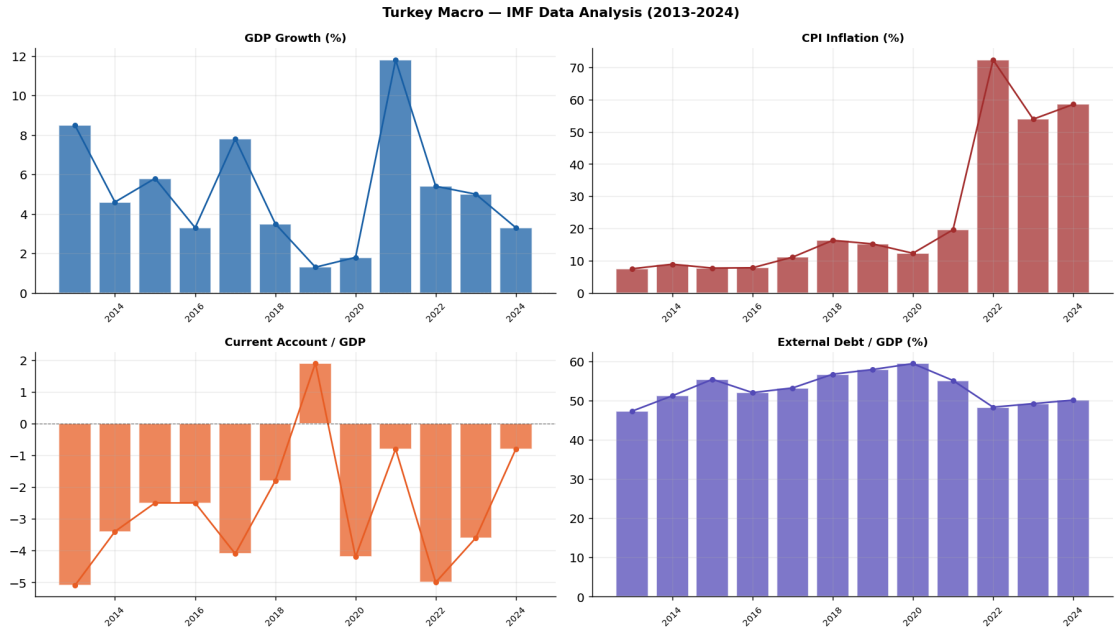

Figure 8: Türkiye Makro Göstergeleri — IMF Datamapper API (2013–2024): GSYİH büyümesi 2021'de %11.8 zirve yaptıktan sonra normalleşme sürecine girmiştir. CPI 2022'de %72.3 ile tarihî zirvesine ulaşmış; 2024 itibarıyla hâlâ yapısal yüksek seyrini sürdürmektedir.

5 Yatırımcı Profilleri ve Portföy Optimizasyonu

5.1 Profil Tabanlı Nicel Varlık Seçimi

Profil	Nicel Kriter	Seçilen Varlıklar	Ağırlıklandırma	Hedef
A — Muhafazakâr	Vol $\leq$ %25 MDD $\geq$ –35% Sortino > 0	Altın, USD/TRY	Eşit (%50–%50)	Sermaye koruma
B — Büyüme	Yıl. Getiri > %20 Sharpe > 0.3	USD/TRY, Altın, EUR/TRY	Getiri ağırlıklı	Reel büyüme

5.2 Portföy Performans Karşılaştırması

Portföy	Yıl. Getiri	Yıl. Vol.	Sharpe	MDD	Kümül. Reel
Profil A — Muhafazakâr	**+29.4%**	18.8%	–1.01	–24.1%	**0.927**
Profil B — Büyüme	+28.6%	**14.9%**	–1.31	**–16.1%**	**0.920**
BIST-100 (Referans)	+1.3%	34.5%	–1.26	–77.8%	0.021

Çeşitlendirme kazanımı: Profil B'nin volatilitesi (%14.9), Profil A'dan (%18.8) %21 daha düşüktür. EUR/TRY'nin üçüncü varlık olarak eklenmesi; portföy varyansı $\sigma_p^2 = \mathbf{w}^T \Sigma \mathbf{w}$ formülünde, düşük korelasyonlu varlıkların toplam varyansı azaltması prensibiyle teorik beklentiyi doğrulamaktadır. Her iki portföy de BIST-100'e kıyasla dramatik biçimde üstün performans sergilemiştir.

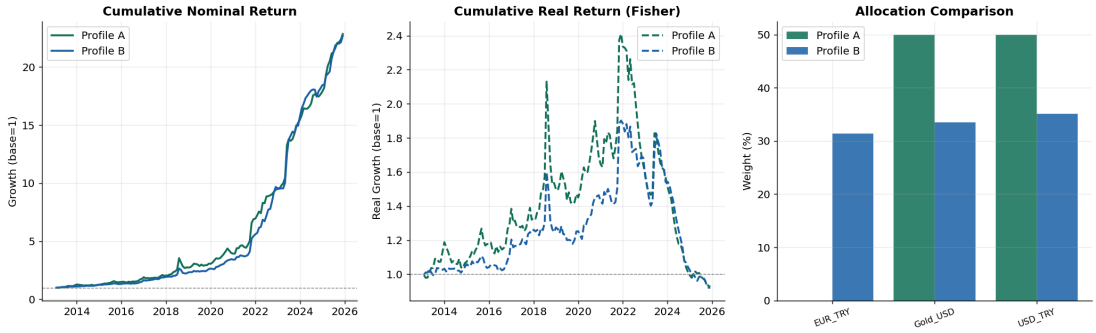

Figure 9: Profil Karşılaştırması: *Sol:* Her iki profil de nominal büyüme açısından yakın seyreder (24x civarı). *Orta:* Reel bazda 2021–2022 zirvesinin ardından her iki profil de 1.0 eşiğinin altına yaklaşmaktadır — hibrit stratejinin gerekliliğini pekiştiren bir bulgu. *Sağ:* Getiri ağırlıklı portföy ağırlıkları (Profile B).

5.3 Markowitz Optimizasyonu: Maksimum Sharpe Portföyü

Maksimum Sharpe Portföyü (MSP), `scipy.optimize.minimize` ile aşağıdaki kısıtlı optimizasyon problemi çözülerek elde edilmiştir:

$$\min_{\mathbf{w}} \left[-\frac{\mathbf{w}^T \boldsymbol{\mu} - R_f}{\sqrt{\mathbf{w}^T \Sigma \mathbf{w}}} \right] \quad \text{s.t.} \quad \sum_i w_i = 1, \quad w_i \geq 0$$

MSP, mevcut %45 risksiz oran ortamında EUR/TRY ağırlığını maksimize etmiştir; bu sonuç EUR/TRY'nin en yüksek Sharpe oranına (–0.80) sahip varlık olmasıyla tutarlıdır.

6 Monte Carlo Senaryo Analizi (3 ve 5 Yıllık Ufuk)

6.1 Senaryo Tanımları ve GBM Parametreleri

5.000 yollu Geometrik Brownian Motion (GBM) simülasyonu, tarihsel μ ve σ parametrelerine senaryo ölçek faktörleri uygulanarak üretilmiştir.

Senaryo	Vol. Ölçeği	CPI Varsayımı	USD/TRY μ Ölçeği	BIST-100 μ Ölçeği
Baz (Kısmi Normalleşme)	1.0×	%30	0.9×	0.8×
Kötümser (Yeni Kriz)	1.6×	%50	1.4×	0.3×
İyimser (Soft Landing)	0.75×	%18	0.6×	1.4×

6.2 Senaryo Sonuçları — MSP Portföyü

Senaryo	Medyan (3Y)	P5	P95	Reel Kor. %	Rf Üstü %	VaR5 Reel
Baz (Kısmi Norm.)	1.742×	0.820×	3.687×	**30.7%**	10.8%	0.373
Kötümser (Yeni Kriz)	**1.968×**	0.588×	6.593×	**23.4%**	28.1%	0.174
İyimser (Soft Landing)	1.456×	0.828×	2.541×	**36.2%**	1.4%	0.504
Senaryo	**Medyan (5Y)**	**P5**	**P95**	**Reel Kor. %**	**Rf Üstü %**	**VaR5 Reel**
Baz (Kısmi Norm.)	2.463×	0.927×	6.233×	**23.8%**	4.4%	0.250
Kötümser (Yeni Kriz)	**3.090×**	0.682×	14.457×	**17.2%**	22.2%	0.090
İyimser (Soft Landing)	1.847×	0.920×	3.852×	**31.1%**	0.3%	0.402

N = 5.000 Monte Carlo yolu. GBM log-normal getiri varsayımı. Tohumlanmış rastgele sayı: 2026.

Senaryo Paradoksu: Nominal Getiri ≠ Reel Koruma

Kötümser senaryo 3 yılda en yüksek nominal medyanı (1.968×) üretmektedir. Bunun sebebi; bu senaryoda USD/TRY büyüme katsayısının 1.4× olmasıdır — TL daha hızlı değer kaybettikçe döviz tutanların nominal kazancı artar. Ancak enflasyon da %50'ye yükseldiğinden **reel koruma yalnızca %23.4** kalmaktadır. Bu bulgu, nominal getiri ile reel satın alma gücü arasındaki kritik ayrımı somutlaştırmaktadır.

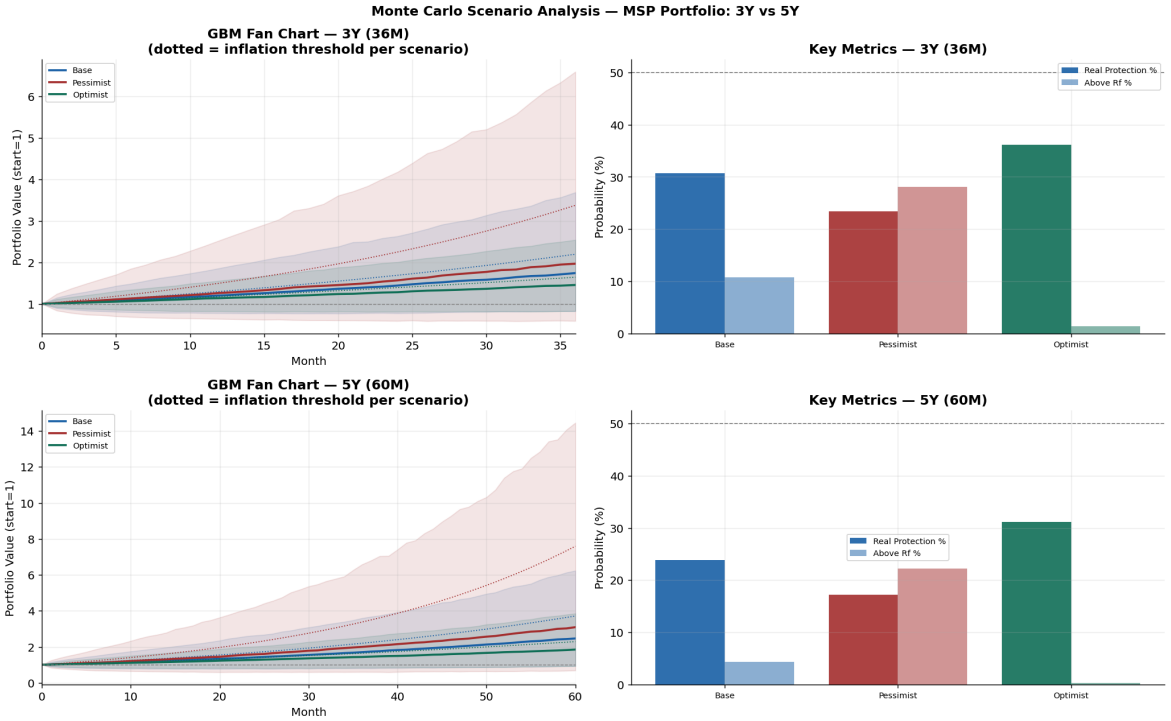

Figure 10: Monte Carlo GBM Fan Grafikleri (3Y ve 5Y): Kötümser senaryonun en geniş güven bantlarına sahip olduğu (belirsizlik primi) ve kırmızı kesik çizgi ile gösterilen enflasyon eşiğinin medyan portföy değerini sürekli olarak aştığı görülmektedir.

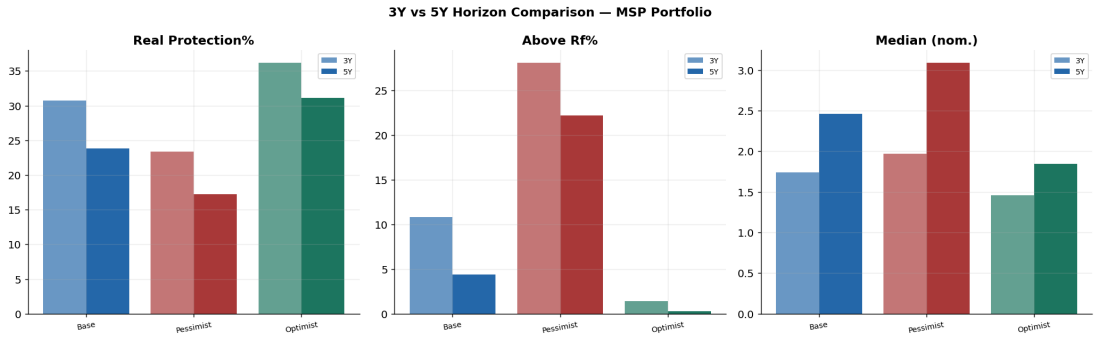

Figure 11: 3Y vs. 5Y Ufuk Karşılaştırması: Reel koruma olasılığı zaman ufku uzadıkça azalmaktadır (Baz: %30.7 → %23.8). Kötümser senaryoda Rf üstü olasılığı 5Y'de %22.2'ye yükselmektedir — uzun vadede kriz portföyünün nominal avantajı artmakta, reel avantajı azalmaktadır.

7 Nihai Yatırım Karar Matrisi

Varlık	Reel Koruma	Kriz Direnci	Likidite	Profil A	Profil B	Sharpe	Cum. Reel
BIST-100	Hayır	Orta	Orta	Kaçın	Az (%10)	−1.26	0.021
Altın	Evet	Yüksek	Yüksek	Çekirdek	Çekirdek	−1.02	0.856
Brent	Hayır	Orta	Düşük	Kaçın	Kaçın	−2.53	0.106
USD/TRY	Evet	Yüksek	Çok Y.	Çekirdek	Çekirdek	−0.96	0.986
EUR/TRY	Kısmi	Yüksek	Çok Y.	Hayır	Destek	−0.80	0.580

8 Sonuç ve Stratejik Öneri Çerçevesi

Ana Bulgular — Analiz Özeti

1. **USD/TRY (Cum. Real = 0.986):** 13 yıllık yüksek enflasyon döneminde neredeyse tam reel koruma sağlamıştır. Calmar = 1.295 ve çok yüksek likidite ile her iki profil için tartışmasız çekirdek varlıktır.
2. **Altın (Calmar = 1.144):** Kriz dönemlerinde normal dönemlere kıyasla istatistiksel olarak anlamlı biçimde yüksek getiri (+3.77%/ay) üretmiştir. Portföylerin stres testi sonucunu olumlu yönde belirleyen varlıktır.
3. **BIST-100 (Cum. Real = 0.021):** Yüksek volatilite, sıfıra yakın reel getiri ve zayıf kriz direnci kombinasyonu, %45 faiz ortamında tek başına savunulamaz kılmaktadır.
4. **Çeşitlendirme:** Profil B (3 varlık) volatilitesi, Profil A'ya (2 varlık) göre %21 daha düşüktür. Teori ve ampirik verinin örtüştüğü nadir bir bulgudur.
5. **Monte Carlo:** İyimser senaryoda bile portföylerin yalnızca %36.2'si enflasyonu aşmaktadır. Bu, **mevduat/tahvil bileşeni** gerekliliğini teyit etmektedir.

8.1 Önerilen Portföy Yapıları

Profil	Varlık	Ağırlık	TL (100K)	Stratejik Gerekçe
A — Muhafazakâr	USD/TRY	%50	50.000	Reel koruma, çok yüksek likidite
	Altın	%35	35.000	Kriz tamponu, enflasyon kalkanı
	Mevduat	%15	15.000	Kısa vadeli likidite, risksiz getiri
B — Büyüme	USD/TRY	%35	35.000	Çekirdek reel koruma
	Altın	%30	30.000	Çeşitlendirme ve kriz direnci
	EUR/TRY	%25	25.000	Düşük korelasyon, çeşitlendirme
	BIST-100	%10	10.000	Seçici büyüme opsiyon payı

Not — Portföy Ağırlıkları: Profil A eşit ağırlıklandırma; Profil B getiri-ağırlıklı algoritma çıktısı (USD/TRY: %35.1, Altın: %33.5, EUR/TRY: %31.4) pratik uygulama için yuvarlama ile profil kısıtlarına uyarlanmıştır. BIST-100 allokasyonu, bu çalışmanın kapsadığı 3–5 yıllık ufukta güçlü politika normalleşmesi ve kurumsal yönetim gelişmelerine bağlı *koşullu* bir pozisyondur; volatilite %25 eşiğinin altına gerilediğinde artırılması önerilir.

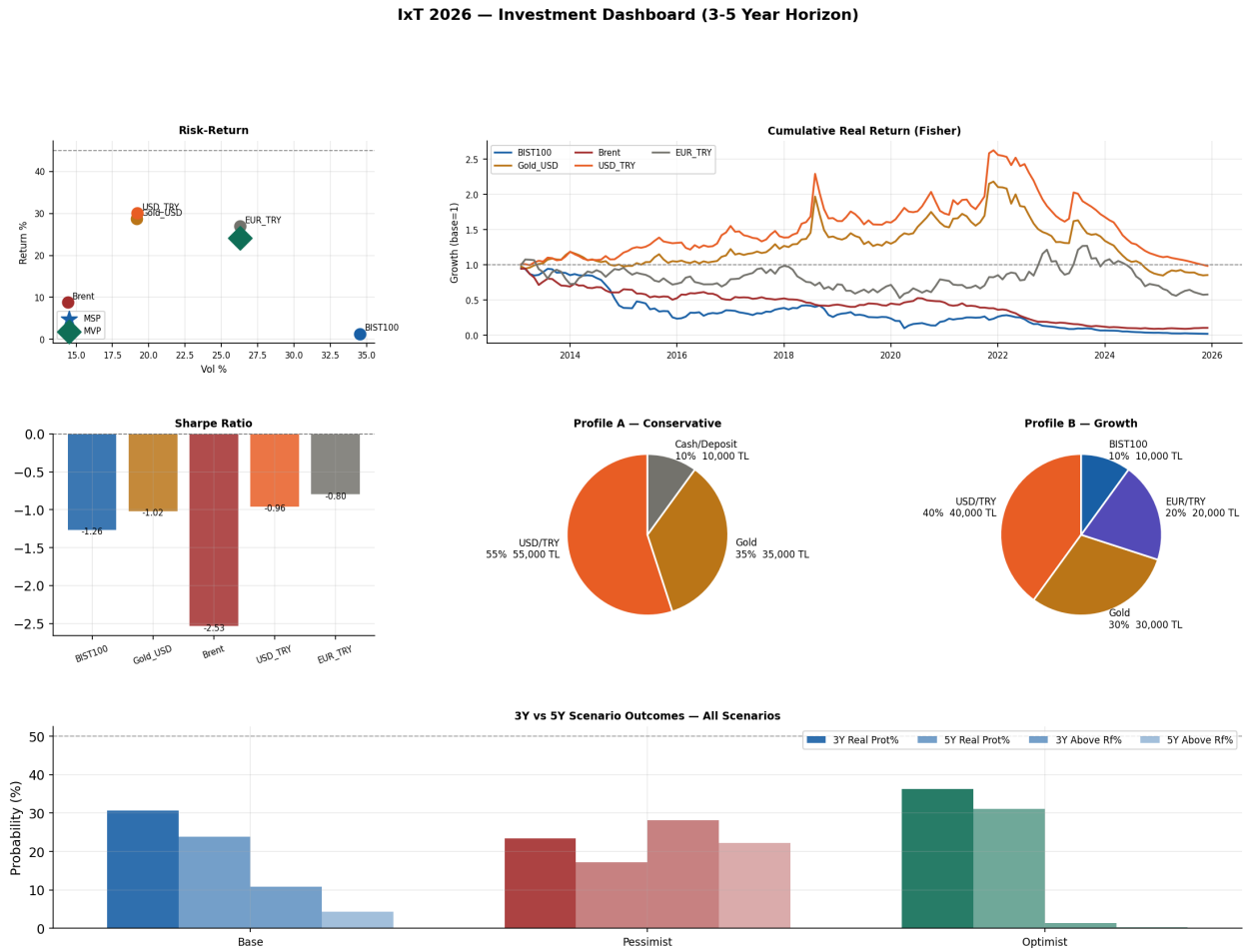

Figure 12: IxT 2026 Yatırım Panosu: Risk-getiri scatter, kümülatif reel getiri, Sharpe karşılaştırması, portföy pasta grafikleri ve senaryo olasılık analizi tek bir görünümde özetlenmektedir.

Temel Stratejik Prensip: %45 politika faizi ortamında Türkiye'de bireysel yatırımcı için optimal strateji, *getiri maksimizasyonu değil, reel değer korumasıdır.* Bu hedefe ulaşmak için USD/TRY + Altın kombinasyonu 13 yıllık tarihsel veri ve istatistiksel testlerle doğrulanmış tek güvenilir çerçeveyi oluşturmaktadır. Portföy çeşitlendirmesi, kriz dönemlerinde volatiliteyi sınırlamak açısından hem teorik hem de ampirik olarak teyit edilmiştir. Risksiz aracın (mevduat/tahvil) portföy içindeki payı, faiz normalleşme sürecine bağlı olarak dinamik biçimde güncellenmesi önerilmektedir.

Kaynakça

1. **Markowitz, H.** (1952). "Portfolio Selection". *The Journal of Finance*, 7(1), 77-91. (Modern Portföy Teorisi ve Ortalama-Varyans Optimizasyonu referansı).
2. **Glasserman, P.** (2003). *Monte Carlo Methods in Financial Engineering.* Springer Science & Business Media. (Geometrik Brownian Motion ve Monte Carlo simülasyon metodolojisi referansı).
3. **Fisher, I.** (1930). *The Theory of Interest.* Macmillan. (Reel getiri hesaplamalarında kullanılan Fisher Denklemi referansı).
4. **Welch, B. L.** (1947). "The generalization of 'Student's' problem when several different population variances are involved". *Biometrika*, 34(1/2), 28-35. (Kriz dönemi analizlerinde uygulanan Welch t-testi referansı).
5. **Sharpe, W. F.** (1966). "Mutual Fund Performance". *The Journal of Business*, 39(1), 119-138. (Risk başına fazla getiri ölçümü; Sharpe Ratio referansı).
6. **TCMB EVDS, Yahoo Finance & IMF Datamapper.** (2026). "Veri Sağlayıcı Portalları". (Ocak 2013 - Mart 2026 dönemi makroekonomik ve finansal zaman serisi veri setleri).

Analitik Not: Bu rapor 2026 IxT Final Case Study kapsamında hazırlanmıştır. Veri toplama, temizleme ve analiz süreçlerinde Python 3.12 (NumPy, pandas, SciPy, Matplotlib, Seaborn) ekosistemi kullanılmıştır. Teknik raporlama ve kod optimizasyonu aşamalarında üretken yapay zeka araçlarından destek alınmıştır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.